

Orientações

Entrega documento: N/A

Valor: N/A;

Tema: Algoritmos de ordenação em Java.
--

Projeto: sortLab

Classes: ImprimeArray, BubbleSort, SelectionSort, InsertionSort

Ex01FilaCantina, Ex02Ex02NotasTurma, Ex03PlacarTorneio, Ex04Temperatura, Ex05Estoque, Ex06ComparaAlgoritmos

Preparação:

ImprimeArray: Crie a classe `ImprimeArray` com um método estático `imprimir(int[] arr)` que exibe o array no formato `[1, 2, 3]`. Essa classe será usada por todos os exercícios do projeto. Não possui `main`.

BubbleSort: Crie a classe `BubbleSort` com um método estático `ordenar(int[] arr)` que ordena o array em ordem crescente usando o algoritmo Bubble Sort (compara pares adjacentes e troca se o da esquerda for maior que o da direita, repetindo até o array estar ordenado). No `main`, teste com o array `{64, 25, 12, 22, 11}`, exiba antes e depois usando `ImprimeArray.imprimir`.

SelectionSort: Crie a classe `SelectionSort` com um método estático `ordenar(int[] arr)` que ordena o array em ordem crescente usando o algoritmo Selection Sort (a cada passagem, encontra o menor elemento do trecho não ordenado e o coloca na posição correta). No `main`, teste com o array `{29, 10, 14, 37, 13}`, exiba antes e depois usando `ImprimeArray.imprimir`.

InsertionSort: Crie a classe `InsertionSort` com um método estático `ordenar(int[] arr)` que ordena o array em ordem crescente usando o algoritmo Insertion Sort (pega cada elemento e o insere na posição correta dentro da parte já ordenada, deslocando os maiores para a direita). No `main`, teste com o array `{9, 3, 7, 1, 5}`, exiba antes e depois usando `ImprimeArray.imprimir`.

1. Ex01FilaCantina: Crie a classe `Ex01FilaCantina`. No `main`, use `Scanner` para ler 6 números de senha inteiros digitados pelo usuário (entre 1 e 999), armazene em `int[] senhas`, exiba o array antes da ordenação com `ImprimeArray.imprimir`, ordene chamando `BubbleSort.ordenar(senhas)` e exiba novamente após a ordenação. (Dica: anote num comentário quantas comparações o Bubble Sort realizou para esse array.)

2. Ex02NotasTurma: Crie a classe Ex02NotasTurma. No main, use o array fixo `int[] notas = {72, 45, 88, 61, 90, 33, 77, 55, 68, 84}`, exiba antes, ordene chamando `SelectionSort.ordenar(notas)`, exiba depois e calcule: menor nota (índice 0), maior nota (último índice) e mediana (média dos dois valores centrais, use `double`).
3. Ex03PlacarTorneio: Crie a classe Ex03PlacarTorneio. No main, use Scanner para ler o nome e a pontuação de 5 equipes, armazene em `String[] equipes` e `int[] pontos`. Ordene em ordem decrescente usando Insertion Sort diretamente nessa classe (inverta a condição de comparação: troque quando o elemento atual for menor que o seguinte), mantendo os dois arrays sincronizados a cada troca. Exiba o ranking final numerado do 1º ao 5º lugar com nome e pontuação. (Dica: como a ordenação aqui é decrescente e específica, não chame `InsertionSort.ordenar`, implemente o loop diretamente no main ou em um método privado da classe.)
4. Ex04Temperatura: Crie a classe Ex04Temperatura. No main, use o array fixo `int[] temps = {28, 31, 19, 25, 33, 22, 29, 17, 30, 24, 26, 21}`, ordene chamando qualquer um dos três algoritmos (justifique a escolha num comentário), exiba o array ordenado e calcule: temperatura mínima, máxima, média (use `double`) e quantas temperaturas estão acima da média.
5. Ex05Estoque: Crie a classe Ex05Estoque. No main, use Scanner para ler o nome e a quantidade em estoque de 6 produtos, armazene em `String[] produtos` e `int[] quantidades`. Ordene por quantidade crescente usando `SelectionSort.ordenar` nos índices, como o Selection Sort padrão só aceita `int[]`, implemente a ordenação diretamente nessa classe mantendo os dois arrays sincronizados. Exiba a lista ordenada e sinalize com "⚠️ REPOR" os 2 primeiros itens (menor estoque).
6. Ex06ComparaAlgoritmos: Crie a classe Ex06ComparaAlgoritmos. No main, use o array fixo `int[] dados = {64, 25, 12, 22, 11, 90, 45, 33, 70, 55}`. Crie três cópias manualmente (loop simples, sem `Arrays.copyOf`). Implemente os três algoritmos diretamente nessa classe, cada um com um contador de trocas interno. Execute os três, exiba o array ordenado e o número de trocas de cada um no formato Bubble Sort, Resultado: [...], Trocas: XX. (Dica: anote num comentário qual fez menos trocas e se isso significa que é sempre o mais eficiente.)